SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

ITM

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROPUESTA DE RED PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEKAX

REDES DE COMPUTADORAS

MAESTRO: JOSÉ ANTONIO ESPINOSA ATOCHE

INTEGRANTES:
CAUICH CHALÉ NATALY SARAI
CHIN CERVERA CARLOS GUILLERMO
SEGOVIA NOVELO JOSÉ EFRAIN

GRUPO: 6SC

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
MAYO, 2025

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN 6
Introducción 7
Glosario 8
Capítulo I Esquematización del tema 11
1.1 Descripción del tema 11
1.2 Formulación del Problema 11
1.3 Justificación 11
1.4 Objetivos 11
1.4.1 General 11
1.4.2 Específicos 11
Capítulo II Marco teórico 12
Redes LAN 12
Access Points (Punto de acceso) 12
Características Técnicas: 12
Aplicación en el Proyecto: 13
Router (Gateway) 13
Características Técnicas: 13
Aplicación en el Proyecto: 14
Switch PoE 14
Características Técnicas: 14
Aplicación en el Proyecto: 14
Controlador Omada 14
Características Técnicas: 15
Aplicación en el Proyecto: 15
Access Points Públicos 15
Características Técnicas 15
Aplicación en el Proyecto: 15
Cableado e Instalación 16
Características Técnicas: 16
Aplicación en el Proyecto: 16
Marco legal 17

Capitulo III Esquematización Ingenieril 19
3.1 Análisis del Proyecto 19
3.2 Estructura Temática 19
3.3 Análisis y Definición de Requerimientos 20
Cableado estructurado 20
3.4 Diseño del Proyecto 21
3.5 Diseño físico 21
3.6 Diseño lógico 22
ANEXOS 24
Referencias 37

TABLA DE FIGURAS

Ilustración 1 Esquema de red LAN 12
Ilustración 2 Access Point 13
Ilustración 3 Router 13
Ilustración 4 Switch 14
Ilustración 5 Controlador Omada 15
Ilustración 6 Access Point Público 15

TABLAS

Tabla 1 Equipamiento 20
Tabla 2 Cableado estructurado 20
Tabla 3 Presupuesto 21
Tabla 4 Segmentación 22
Tabla 5 Rango de dirreciones 22
Tabla 6 Puertos de enlace 23

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1 TP-Link EAP615-Wall 25
Anexo 2 TP-Link EAP115..... 27
Anexo 3 TP-Link ER7206 28
Anexo 4 TP-Link TL-SG2210MP..... 32
Anexo 5 TP-Link OC200 34
Anexo 6 Plano Interior 35
Anexo 7 Plano de red pública 36

RESUMEN

Este proyecto contempla el diseño e implementación de dos redes independientes (pública y privada) para el H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, garantizando seguridad, alta disponibilidad y escalabilidad. Detalla el diseño, análisis e implementación de una infraestructura de red de computadoras para el H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán. Se desarrolla a partir de un plano arquitectónico, el cual ha sido adaptado para definir la ubicación estratégica de equipos de red como Access Points, switches PoE, routers, cableado estructurado y un controlador de red. El objetivo central es garantizar conectividad eficiente, segura y escalable para el uso de los turistas, ciudadanos en general asi como el personal que trabajan ahí.

Introducción

El diseño de una red para una institución como un Ayuntamiento resulta ser una tarea crucial y detallada, ya que de este diseño depende en gran medida el buen funcionamiento de los sistemas internos, la optimización de recursos y tiempo, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la capacidad de adaptación ante cambios tecnológicos o incrementos en la cantidad de dispositivos conectados.

En la actualidad, los Ayuntamientos requieren redes robustas que permitan la operación eficiente de los departamentos, direcciones y de oficinas municipales. Un diseño adecuado debe garantizar desde el inicio el funcionamiento estable de todos los dispositivos dentro de la red LAN, ser escalable ante futuras expansiones, y soportar modificaciones físicas y tecnológicas sin comprometer el rendimiento general del sistema.

Este proyecto de diseño de red para el H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, se desarrollará a partir del análisis del espacio arquitectónico disponible, observando los elementos actuales, proponiendo una estructura lógica y física eficiente y planteando soluciones viables que permitan mejorar significativamente la conectividad y los servicios brindados por la institución. El Ayuntamieno requiere dos redes separadas para: Red Privada: Uso exclusivo del personal. Red Pública: Para visitantes (acceso controlado a internet sin riesgo a datos sensibles).

Glosario

AP (Access Point – Punto de Acceso): Es un dispositivo de red que permite conectar dispositivos móviles o fijos de forma inalámbrica a una red local, generalmente mediante tecnología Wi-Fi. [1] Su función principal es actuar como un puente entre la red cableada y los equipos inalámbricos, permitiendo que la señal de red se extienda a zonas donde el acceso por cable sería poco práctico o estéticamente inadecuado. Los puntos de acceso suelen estar instalados en techos o paredes, y permiten mantener conectividad constante y segura en espacios amplios como oficinas, escuelas u hospitales. [2]

PoE (Power over Ethernet): Es una tecnología que permite transmitir simultáneamente energía eléctrica y datos digitales a través del mismo cable de red Ethernet, eliminando la necesidad de contar con una fuente de energía eléctrica independiente para ciertos dispositivos. Es ampliamente utilizada en la instalación de cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y teléfonos VoIP, ya que facilita el despliegue de estos dispositivos en lugares donde no hay tomas eléctricas disponibles, permitiendo mayor flexibilidad en el diseño de la red. [3]

Router (Enrutador): Es un dispositivo que interconecta diferentes redes, como una red local (LAN) con la red externa de Internet, y se encarga de dirigir los paquetes de datos entre ellas, utilizando protocolos específicos de enrutamiento. Además de permitir la conexión a Internet, los routers pueden asignar direcciones IP, controlar el tráfico, establecer reglas de seguridad y gestionar el acceso a través de funciones como firewall, VPN y filtrado de contenido. Es esencial para garantizar la comunicación fluida y segura entre múltiples dispositivos conectados en una organización. [4]

Switch: Es un dispositivo de red que permite la interconexión de múltiples equipos dentro de una red local (LAN), como computadoras, impresoras, cámaras y servidores, facilitando la comunicación eficiente entre ellos. [5] El switch recibe paquetes de datos de un dispositivo conectado y los redirige exclusivamente al puerto de destino correspondiente, mejorando así la velocidad y seguridad del tráfico interno. Los switches pueden ser administrables o no, y algunos modelos

incluyen soporte para PoE, lo que permite energizar dispositivos a través del mismo cable de red.

LAN: Siglas de Local Área Network, red de área local que conecta computadores en un área relativamente pequeña y que predetermina como una habitación, edificio o un conjunto de edificios. [6]

Cableado estructurado: Es el sistema de infraestructura física que integra el tendido de cables, conectores, paneles, racks y canalizaciones necesarios para establecer una red de datos segura, ordenada y eficiente dentro de un edificio o complejo. Este sistema permite que todos los dispositivos de red, como computadoras, impresoras, cámaras de seguridad y equipos de comunicación, puedan conectarse entre sí de manera estandarizada y funcional. [7] El cableado estructurado debe cumplir con normativas técnicas que aseguren su calidad, organización y posibilidad de ampliación futura.

Controlador Omada: Es una plataforma de gestión de redes desarrollada por TP-Link, que permite administrar de forma centralizada todos los dispositivos compatibles con la solución Omada, como Access Points, routers y switches. Puede funcionar como software instalado en un servidor o computadora, o a través de un dispositivo físico dedicado como el OC200. Su principal utilidad es la de monitorear el estado de los equipos en tiempo real, aplicar configuraciones de manera remota y garantizar la seguridad y rendimiento óptimo de toda la red desde una sola interfaz, lo cual resulta ideal para instalaciones medianas y grandes como hospitales, escuelas o edificios gubernamentales. [8]

Troncal: Es el cable o conjunto de cables principales dentro de una red que conecta los nodos más importantes o centrales, permitiendo la comunicación de alto rendimiento entre diferentes áreas o segmentos. Las troncales se consideran la columna vertebral de la infraestructura de red, ya que sobre ellas circula la mayor cantidad de datos. Su diseño y correcta implementación son fundamentales para asegurar la estabilidad, velocidad y escalabilidad de una red, especialmente en

edificaciones amplias donde se requiere conectar múltiples oficinas, departamentos o zonas de trabajo distribuidas. [9]

Topología de red: Canal de comunicación que los nodos conforman, una red usada para comunicarse un ejemplo claro es la topología de árbol [10]

Capítulo I Esquematización del proyecto

1.1 Descripción del tema

El proyecto consiste en diseñar e implementar una infraestructura de red cableada e inalámbrica para el H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, que cubra todas sus áreas administrativas y publicas, garantizando conectividad confiable, seguridad y escalabilidad.

1.2 Formulación del Problema

El Ayuntamiento actualmente carece de una red unificada y moderna, lo que genera:

- Ineficiencias en la comunicación interna
- Limitado acceso a sistemas digitales
- Falta de integración entre áreas
- Baja velocidad de transferencia de datos

1.3 Justificación

Una red moderna permitirá:

- Mejorar la atención al ciudadano mediante acceso rápido a la informacion.
- Optimizar procesos administrativos
- Centralizar la gestión de equipos de computo conectados
- Garantizar seguridad de datos sensibles

1.4 Objetivos

1.4.1 General

Diseñar e implementar una red de computadoras funcional en el H. Ayuntamiento de Tekax que garantice conectividad eficiente en todas las áreas operativas.

1.4.2 Específicos

- Realizar un análisis topológico del H. Ayuntamiento para distribuir eficientemente los dispositivos de red.
- Seleccionar el hardware adecuado (APs, switches, routers, controlador).
- Estimar la cantidad de cableado estructurado y materiales necesarios.
- Evaluar costos y factibilidad económica del proyecto.
- Garantizar seguridad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Capítulo II Marco teórico

Redes LAN

Las redes LAN (Local Área Network), son redes de área local como su nombre lo dice, que conecta computadores y otros servicios en un área relativamente pequeña, como: una habitación, edificio u oficina. Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas de esta forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area network, Red de área ancha. [11]

Características:

- Operan dentro de un Área geográfica limitada.
- Permite el multiacceso a medios con alto ancho de banda.
- Controla la red de forma privada con administración Local
- Proporciona conectividad continua a los servicios locales.
- Conecta dispositivos Físicamente adyacentes [11]

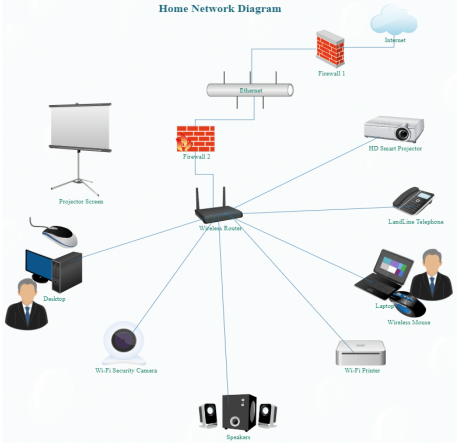


Ilustración 1 Esquema de red LAN

Access Points (Punto de acceso)

TP-Link EAP615-Wall

Dispositivos de conectividad inalámbrica que permiten a los usuarios finales (personal médico y administrativo) acceder a la red del ayuntamiento mediante tecnología Wi-Fi. Es un dispositivo de red que permite que dispositivos inalámbricos (como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes) se conecten a una red cableada o LAN. Es como una estación base para la red inalámbrica, permitiendo que los dispositivos inalámbricos se comuniquen entre sí y con la red cableada. [12]

Características Técnicas:

- **Estándar Wi-Fi:** IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) con soporte para 802.11ax (Wi-Fi 6)

Ilustración 2 Access Point

- **Velocidad Máxima:** 1.267 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- **Puertos:** 1× Gigabit Ethernet (PoE+)
- **Seguridad:** WPA3-Enterprise, VLAN support, Captive Portal
- **Cobertura:** Hasta 150 m² por unidad
- **Gestión:** Compatible con Omada SDN
- **Precio Unitario:** ~$2,000 MXN
- **Cantidad en Proyecto:** 6-8 unidades
- **Subtotal:** 12,000−16,000 MXN

Aplicación en el Proyecto:
Proveer conectividad segura en áreas médicas críticas (quirófanos, urgencias) y zonas administrativas con priorización de tráfico mediante QoS.

Router (Gateway)

TP-Link ER7206

Dispositivo de red que gestiona la conectividad entre la red local del ayuntamiento e internet, proporcionando funciones avanzadas de enrutamiento y seguridad. [13]

Un router (o enrutador) es un dispositivo que conecta redes de computadoras. Su función principal es gestionar el tráfico de datos entre estas redes, reenviando paquetes de información a su destino correcto. En esencia, los routers actúan como controladores de tráfico en una red, asegurando que los datos lleguen a donde deben.

Características Técnicas:

- **Puertos:** 3× Gigabit WAN, 1× Gigabit LAN, 1× SFP
- **Capacidad:** Hasta 1.5 millones de paquetes por segundo (PPS)
- **VPN:** Soporte para IPsec/PPTP/L2TP (100 tunnels)
- **Seguridad:** SPI Firewall, DoS Defense, ACL
- **Gestión:** Omada SDN compatible
- **Precio Unitario:** ~$2,800 MXN
- **Cantidad en Proyecto:** 3 unidades

Ilustración 3 Router

- **Subtotal:** $8,400 MXN

Aplicación en el Proyecto:
Gestionar el tráfico entre redes, proporcionar redundancia y garantizar seguridad perimetral con políticas de firewall avanzadas.

Switch PoE

TP-Link TL-SG2210MP

Ilustración 4 Switch

Switch administrable que proporciona alimentación eléctrica (PoE+) y conectividad por cable a los dispositivos de red. Es un tipo de switch de red que tiene la capacidad de suministrar energía y datos a través del mismo cable Ethernet a dispositivos compatibles, como cámaras de seguridad, teléfonos VoIP o puntos de acceso inalámbricos. Esto simplifica la instalación y reduce costos, ya que no es necesario un cable de alimentación separado para cada dispositivo [14]

Características Técnicas:

- **Puertos:** 8× Gigabit PoE+ (30W por puerto), 2× Gigabit SFP
- **Ancho de Banda:** 20 Gbps
- **Potencia PoE Total:** 150W
- **Gestión:** VLAN, QoS, IGMP Snooping
- **Precio Unitario:** ~$4,200 MXN
- **Cantidad en Proyecto:** 3 unidades
- **Subtotal:** $12,600 MXN

Aplicación en el Proyecto:
Alimentar y conectar los APs y otros dispositivos PoE, permitiendo la segmentación de red mediante VLANs.

Controlador Omada

TP-Link OC200

Dispositivo de gestión centralizada que permite administrar toda la infraestructura de red (APs, switches, routers) desde una única interfaz. [15]

Ilustración 5 Controlador Omada

Características Técnicas:

- **Gestión:** Hasta 100 dispositivos Omada
- **Funciones:** Monitorización en tiempo real, análisis de tráfico
- **Autenticación:** Integración con RADIUS
- **Alternativa:** Software Omada (gratis) con limitaciones
- **Precio Unitario:** ~$2,000 MXN
- **Cantidad en Proyecto:** 1 unidad
- **Subtotal:** $2,000 MXN

Aplicación en el Proyecto:
Simplificar la administración de la red y generar reportes de uso y seguridad.

Access Points Públicos

TP-Link EAP115

Dispositivos de conectividad inalámbrica para la red de visitantes, con funcionalidades básicas y aislamiento de la red principal.

Características Técnicas:

- **Estándar Wi-Fi:** IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- **Velocidad Máxima:** 300 Mbps
- **Seguridad:** WPA2, Portal Cautivo
- **Precio Unitario:** $899 MXN
- **Cantidad en Proyecto:** 6 unidades
- **Subtotal:** $5,400 MXN

Ilustración 6 Access Point Público

Aplicación en el Proyecto:
Proveer acceso controlado a internet para visitantes sin comprometer la seguridad de la red médica principal.

Cableado e Instalación

Infraestructura física (cables Cat6, canaletas, racks) necesaria para interconectar todos los dispositivos de red. [15]

Características Técnicas:

- **Tipo de Cable:** Cat6 (500 MHz, 1 Gbps a 100m)
- **Longitud Total Estimada:** 550-600 metros
- **Componentes Adicionales:** Patch panels, conectores RJ45
- **Costo Estimado:** 2,000−2,000−4,000 MXN

Aplicación en el Proyecto:

Garantizar conexiones estables y de alta velocidad entre todos los componentes de la red.

Marco legal

Para el desarrollo del presente proyecto de infraestructura de red LAN en el H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, se toman en cuenta diversas normativas técnicas internacionales, así como el marco jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos. Estas disposiciones son necesarias para garantizar que la instalación de los componentes de red cumpla con los estándares de calidad, seguridad, eficiencia y legalidad, en beneficio de la operatividad del sistema de comunicaciones. A continuación, se detallan las principales leyes, normas y disposiciones aplicables.

Norma IEEE 802.3 y IEEE 802.11

La norma IEEE 802.3 establece los estándares para las redes Ethernet, las cuales definen la forma en que los dispositivos deben comunicarse por medio de cableado físico (cobre o fibra óptica), permitiendo la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. Por otro lado, la norma IEEE 802.11 regula las redes inalámbricas Wi-Fi, especificando los parámetros técnicos necesarios para establecer puntos de acceso (AP) que permitan una conexión confiable, segura y eficiente. Estas normas son fundamentales para garantizar la compatibilidad de los dispositivos utilizados en la red. [16]

Norma ANSI/TIA/EIA-568-B

Esta norma define los estándares para el diseño e instalación de sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales. Establece especificaciones técnicas sobre los tipos de cables, conectores, terminaciones, distancias máximas y organización del cableado. El cumplimiento de esta norma garantiza un sistema de red confiable, escalable y de fácil mantenimiento. [16]

Norma TIA/EIA-606-A

Se refiere a la administración del sistema de cableado estructurado, incluyendo la documentación de los elementos instalados, tales como los paneles de parcheo, rutas de cables, etiquetado y disposición de racks o gabinetes. Esta norma permite una adecuada gestión del cableado, facilitando tareas de mantenimiento y expansión futura del sistema de red. [16]

Norma NOM-001-SCFI-2018

Esta norma oficial mexicana regula los requisitos de seguridad para equipos electrónicos, incluyendo aquellos que operan en redes de telecomunicaciones. Es relevante para asegurar que los equipos utilizados, como switches, routers, puntos de acceso y controladores, cumplan con los estándares de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética exigidos en el país. [17]

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR)

Publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2014, esta ley establece el marco legal para el desarrollo y regulación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Entre sus objetivos se encuentra garantizar el acceso a servicios de calidad, promover la cobertura en zonas rurales o marginadas, y fomentar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Su aplicación es relevante para proyectos de red en instituciones públicas como Ayuntamientos. [17]

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Esta ley regula los procedimientos que deben seguir las dependencias gubernamentales al contratar servicios o adquirir bienes. En el caso del presente proyecto, su observancia es esencial para asegurar que la adquisición de equipos y servicios relacionados con la instalación de red se realice conforme a principios de transparencia, eficiencia y legalidad. [17]

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)

Esta ley obliga a las instituciones públicas a proteger los datos personales que manejan, implementando medidas técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Un sistema de red bien diseñado, con políticas de seguridad adecuadas, es parte fundamental para dar cumplimiento a esta legislación, especialmente en un ayuntamiento donde se manejan datos sensibles del personal. [17]

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (aplicable como referencia técnica)

Aunque es de carácter local, este reglamento sirve como referencia para instalaciones de infraestructura dentro de edificios públicos. Incluye disposiciones técnicas sobre canalizaciones, paso de cables, uso de espacios comunes y seguridad en instalaciones eléctricas y de datos. Es útil como guía en proyectos de redes que requieren adecuaciones físicas al inmueble. [17]

Capitulo III Esquematización Ingenieril

3.1 Análisis del Proyecto

Se realizó un análisis detallado del plano arquitectónico del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, identificando las zonas clave que requieren conectividad de red, tanto para la red **privada (uso interno del personal administrativo y operativo)** como para la red **pública (acceso controlado para visitantes y ciudadanos)**. Se definieron dos redes independientes con infraestructura común, pero segmentadas lógicamente mediante VLANs y configuraciones de seguridad a través del sistema de gestión centralizada.

Con base en esta planificación, se ubicaron estratégicamente los siguientes dispositivos:

- **6 Access Points TP-Link EAP615-Wall** para áreas privadas y oficinas administrativas.
- **6 Access Points TP-Link EAP115** para la red pública de visitantes.
- **3 Switches PoE+ TP-Link TL-SG2210MP** para alimentar y conectar los APs mediante un solo cable.
- **3 Routers TP-Link ER7206** para gestionar el tráfico de ambas redes y garantizar redundancia.
- **1 Controlador Omada TP-Link OC200** para administración centralizada de toda la red.

El centro de control de red se ubicó en la **sala de servidores**, desde donde se distribuyen los enlaces troncales a cada zona del edificio. Este cuarto alberga los racks con switches, routers y el controlador. Desde allí se proyectaron las trayectorias del cableado estructurado, calculando cuidadosamente la distancia y la distribución de cada conexión. [18]

3.2 Estructura Temática

La red propuesta contempla los siguientes elementos estructurales y lógicos:

- Red LAN estructurada mediante cableado **UTP Cat6** de alta velocidad, capaz de soportar hasta 1 Gbps.
- **Separación lógica de redes**: red privada y red pública gestionadas con políticas de aislamiento.
- **Distribución por zonas físicas**: oficinas, recepción, sala de juntas, pasillos y áreas públicas.
- **Conectividad Wi-Fi** administrada por el **Controlador Omada**, garantizando cobertura uniforme.
- **Integración futura** con sistemas de cámaras IP, telefonía VoIP y monitores informativos.

- **Sistema escalable**, pensado para futuras ampliaciones sin alterar el núcleo de red. [19]

3.3 Análisis y Definición de Requerimientos

Tabla 1 Equipamiento

Categoría	Producto	Cantidad	Precio unitario (MXN)	Subtotal (MXN)
Access Points (Privado)	TP-Link EAP615-Wall	6	$2,000	$12,000
Access Points (Público)	TP-Link EAP115	6	$899	$5,394
Routers	TP-Link ER7206	3	$2,800	$8,400
Switch PoE+	TP-Link TL-SG2210MP	3	$4,200	$12,600
Controlador	TP-Link OC200	1	$2,000	$2,000
Cables	Incluye canaletas y conectores		$9,950	$9,950
Rack	Rack	1	$1,699	$1699
Instalación	Mano de obra		$27,000	$27,000
Total estimado				**$79,043**

Cableado estructurado

Tabla 2 Cableado estructurado

Elemento	Cantidad Aproximada	Longitud Promedio por tramo	Subtotal de cable estimado
APs internos	8 cables	25 m	200 m
APs públicos	6 cables	20 m	120 m
Troncales principales	3 cables	50 m (zona más larga)	150 m
Margen / repuestos			100 – 150 m
Total estimado			**550 – 600 metros**

La tirada más larga de cable corresponde a los enlaces troncales que conectan el centro de red (cuarto de servidores) con las oficinas más alejadas, ubicadas en el ala opuesta del edificio. Estas tiradas alcanzan hasta 50 metros, lo cual se encuentra dentro del límite estándar para cables Cat6 (100 metros), pero requiere

especial atención para evitar pérdida de señal o interferencias, por lo que se recomienda utilizar canaletas con protección y cable certificado.

Tabla 3 Presupuesto

Componente	Cantidad	Precio Unitario (MXN)	Subtotal (MXN)
Access Points Privados	8	$2,000	$16,000
Routers	3	$2,800	$8,400
Switches PoE	3	$4,200	$12,600
Controlador Omada	1	$2,000	$2,000
Access Points Públicos	6	$899	$5,400
Rack	1	$1,699	$1,699
Cableado e Instalación	600m	$36,950	$36,950
Total estimado			**$83,049**

3.4 Diseño del Proyecto

El diseño final se elaboró sobre el plano arquitectónico del edificio del Ayuntamiento. En dicho plano se representan:

- **Zonas cableadas**, que incluyen direcciones, áreas contables, recursos humanos y secretaría.
- **Zonas inalámbricas**, tales como recepción, módulos de atención al público y salas de espera.
- **Distribución de Access Points**, diferenciando los de la red pública y la red privada.
- **Ubicación física de los switches y routers**, concentrados en el área de TI.
- **Trazado de troncales**, desde el centro de red hacia cada nodo principal del edificio.
- **Separación lógica de VLANs** dentro de la red LAN para aislar el tráfico público del interno.

3.5 Diseño físico

El diseño físico corresponde a la disposición real de los componentes de la red dentro del edificio municipal, asegurando cobertura eficiente, facilidad de mantenimiento, orden en el cableado y cumplimiento de estándares técnicos.

Distribución de dispositivos en el plano arquitectónico: El plano del H. Ayuntamiento de Tekax fue adaptado para representar la ubicación

exacta de cada dispositivo de red. Se instalaron **Access Points modelo TP-Link EAP615-Wall** para la red interna (oficinas administrativas) y **TP-Link EAP115** para la red pública (zonas comunes). Se emplean **switches PoE+ TL-SG2210MP** en tres ubicaciones estratégicas que permiten distribuir energía y datos a los APs sin necesidad de fuentes eléctricas externas.

Rutas de cableado estructurado:

El cableado Cat6 se distribuye desde el **cuarto de comunicaciones** (cuarto de servidores) hacia todos los nodos activos. Las canaletas recorren los muros y techos internos, respetando el diseño arquitectónico y minimizando interferencias. Se estimaron entre **550 y 600 metros** de cable, considerando 8 APs internos, 6 APs públicos, 3 troncales principales y cable de reserva para mantenimiento o futuras expansiones. Las rutas más largas alcanzan hasta 50 metros, distancia válida dentro del límite de transmisión del estándar Cat6. [20]

Ubicación del rack central:
El **rack principal** se localiza en el **área de sistemas o bodega de red**. Este gabinete alberga:

- Los **tres switches PoE+**
- Los **routers TP-Link ER7206**
- El **controlador Omada OC200**
- Patch panels y organización del cableado estructurado

3.6 Diseño lógico

El diseño lógico organiza la red en segmentos virtuales (VLANs) con funciones específicas, políticas de seguridad y direccionamiento IP estructurado, lo cual mejora el control, el rendimiento y la protección de datos en la infraestructura del Ayuntamiento.

Segmentación por VLAN:

Tabla 4 Segmentación

VLAN	Nombre	Propósito
10-11	Red Privada	Uso exclusivo de empleados del Ayuntamiento
20	Red Pública	Acceso a internet para visitantes y ciudadanos
30	Oficinas Sensibles	Dependencias con manejo de información crítica

Rango de direcciones IP por VLAN:

Tabla 5 Rango de direciones

VLAN	Rango de IP	Subred	Máscara

10-11	192.168.10.0 – 192.168.11.254	192.168.10.0/24	255.255.255.0
20	192.168.20.0 – 192.168.20.254	192.168.20.0/24	255.255.255.0
30	192.168.30.0 – 192.168.30.254	192.168.30.0/24	255.255.255.0

Puertas de enlace predeterminadas (Gateway):

Tabla 6 Puertos de enlace

VLAN	Gateway asignado
10	192.168.10.1
20	192.168.20.1
30	192.168.30.1

Servicios de red:

- **DHCP (asignación automática de IP):** Cada VLAN cuenta con un pool de direcciones para sus dispositivos, administrado desde el router principal o un servidor dedicado. [21]
- **DNS:** Se puede utilizar como servidor DNS el 8.8.8.8 (Google) para resolución externa, o uno privado interno para servicios internos del Ayuntamiento.

Filtrado de tráfico entre VLANs (ACLs):

Se implementan **Listas de Control de Acceso (ACLs)** para establecer restricciones específicas entre las VLANs:

- **VLAN 10, 11 y 30 (empleados y oficinas sensibles):** Comunicación bidireccional permitida, ya que muchas funciones administrativas requieren interacción.
- **VLAN 20 (pública):** Restringida. No tiene acceso a VLAN 10 ni VLAN 30 para evitar comprometer información institucional.
- **VLAN 30:** Puede acceder a servicios específicos en VLAN 10, como impresoras o sistemas compartidos, pero mantiene aislamiento por seguridad.

ANEXOS

Wall Plate | EAP615-Wall

Visión General | Especificaciones | Soporte

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interface	• Enlace ascendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps • Enlace descendente: 3 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps (un puerto admite PoE OUT. La función PoE OUT requiere entrada PoE + 802.3at. La salida de potencia máxima para el paso de POE es 13 W (versión UE) o 12 W (Versión de EE. UU.), Basado en pruebas de laboratorio).
Bloqueo de seguridad física	Si
Botón	Reset
Fuente de alimentación	802.3af/at PoE

Fuente de alimentación	802.3af/at PoE
Consumo de Poder	UE: 10 W (802.3at PoE, salida PoE apagada) EE. UU.: 11,5 W (802.3at PoE, salida PoE desactivada)
Dimensiones (An x Pr x Al)	143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in)
Antena	2 antenas de doble banda • 2,4 GHz: 2 × 3 dBi • 5 GHz: 2 × 4 dBi
Montaje	Montaje en placa de pared

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Coverage	50m²(600 ft²)△

Wall Plate | EAP615-Wall

Visión General | Especificaciones | Soporte

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz
Tasa de señal	• 5 GHz: Hasta 1201 Mbps • 2.4 GHz: Hasta 574 Mbps
Funciones inalámbricas	• 16 SSID (hasta 8 SSID en cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • Roaming sin interrupciones † • Formación de haz • MU-MIMO • Límite de tarifa • Equilibrio de carga

OTROS

Certificación	CE, FCC, RoHS
contenidos del paquete	• Placa de pared AX1800 Punto de acceso WiFi 6 EAP615-Pared • Guía de instalación • Kits de montaje
Requisitos del sistema	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Ambiente	• Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C (32–104 °F) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C (-40–158 °F) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación

Anexo 1 TP-Link EAP615-Wall

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45),Wi-Fi
Peso y dimensiones	
Altura	47,5 mm
Profundidad	180mm
Ancho	180 mm
Iluminación/Alarmas	
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Voltaje de salida	12V
Consumo energético	5W
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Corriente de salida	1A

Software	
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	1 Pieza
Adaptador AC incluido	Si
Kit de montaje	Si
Transmisión de datos	
Tasa de transferencia (máx)	300Mbit/s
Conexión	
Frecuencia de banda	2.4GHz
Condiciones ambientales	
Húmedad (en almacenaje)	5 - 90%
Alcance de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Temperatura	-40 - 70 °C

Seguridad	
Service Set Identifier (SSID) features	SSID broadcast on/off
Número de SSID admitidos	8
Sistema de estado de alarma	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Desempeño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10/100/1000Mbit/s
Administación basada en web	Si
5 GHz	No
2,4 GHz	Si
Selección automática de canal	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Limitar tasa	Si
Receptor de sensibilidad	300M: -71dBm@10% PER\n150M: -75dBm@10% PER\n54M: -78dBm@10% PER\n11M: -93dBm@8% PER\n6M: -92dBm@10% PER\n1M PER
Botón de restaurar	Si

Antena	
Ganancia de la antena (max)	3 dBi
Tipo de antena	Interna
Cantidad de antenas	2
Conectividad	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Red	
Estándares de red	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af
Aprobaciones reguladoras	
Certificados	CE, FCC, RoHS
Características	
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)	300 Mbit/s

Anexo 2 TP-Link EAP115

Especificaciones

Peso y dimensiones	
Altura	35 mm
Profundidad	131 mm
Ancho	226 mm
Detalles técnicos	
Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990
Iluminación/Alarmas	
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Corriente, Sistema, WAN
Otras características	
Tipo de memoria interna	DRAM
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC	50/60Hz
Voltaje de entrada AC	100 - 240V

Contenido del embalaje	
Guía de instalación rápida	Si
Cables incluidos	Corriente alterna
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Seguridad	
Filtro de URL	Si
Soporte VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Seguridad con cortafuegos	SPI
Prevención de ataques ARP	Si
Registro de eventos en sistema	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Cortafuegos	Si
Algoritmos de seguridad soportados	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Desempeño	
Sistema operativo Linux soportado	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10/100/1000Mbit/s
Administación basada en web	Si
Capacidad de memoria RAM	512MB
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Capacidad total eMMC	132 MB
Sistema operativo MAC soportado	Si
Conexión WAN	
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
WAN SPF	Si
Características de administración	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Botón de restaurar	Si

Características de administración	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Botón de restaurar	Si
Protocolos	
Soporte DMZ	Si
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
DHCP, servidor	Si
Conectividad	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Red	
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Soporte VLAN	Si

Anexo 3 TP-Link ER7206

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Interfaz	• Puertos RJ45 8 × 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE+ (negociación automática / MDI / MDIX automático) • 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps
Medios de Red	• 10BASE-T: cable UTP / STP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) • 100BASE-TX / 1000Base-T: cable UTP / STP categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m) • 100BASE-FX: MMF, SMF • 1000BASE-X: MMF, SMF
Cantidad de Ventiladores	1
Bloqueo de Seguridad Físico	Si

Fuente de Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puertos PoE (RJ45)	• Estándar: compatible con 802.3at/af • Puertos PoE+: 8 puertos • Presupuesto de energía PoE: 150 W*
Dimensiones	294 x 180 x 44 mm (11.6 x 7.1 x 1.7 in)
Montaje	Montaje en rack
Consumo de Potencia Máximo	• V1: 173,9 W (110 V/60 Hz) (con 150 W PD conectado); 12,2 W (110 V/60 Hz) (sin PD conectado) • V2: 169,5 W (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado) • V3: 175,3 W (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) • V4: 174,2 W (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado)
Disipación máxima de calor	• V1: 41,63 BTU/h (sin PD conectado); 539,35 BTU/h (con PD de 150 W conectado) • V2: 578,42 BTU/h (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado) • V3: 597,8 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) • V4: 594,46 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado)

RENDIMIENTO

Capacidad de Conmutación	20 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	14.9 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	8K
Memoria del Buffer de Paquete	4.1 Mbit
Jumbo Frame	9 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Calidad de Servicio	• Prioridad 802.1p CoS / DSCP • 8 colas de prioridad • Modo de horario prioritario - SP (prioridad estricta) - WRR (Round Robin ponderado) • Configuración de peso de la cola • Control de Ancho de Banda - Límite de clasificación basado en puerto / flujo • Rendimiento más fluido • Control de tormentas - Modos de control múltiples (kbps / relación) - Control de difusión / multidifusión / unidifusión desconocida
	• Relé DHCP - Relé DHCP VLAN • Relé DHCP L2 • Agregar un link - Agregación de enlaces estáticos - LACP 802.3ad

Características L2 y L2+	- LACP 802.3ad - Hasta 8 grupos de agregación y hasta 8 puertos por grupo • Protocolo de árbol de expansión - 802.1D STP - 802.1w RSTP - MSTP 802.1s - Seguridad STP: TC Protect, BPDU Filter / Protect, Proteger la raíz • Detección de bucle invertido • Control de flujo - Control de flujo 802.3x • Reflejo - Duplicación de puertos - Duplicación de CPU - Doce y cincuenta y nueve de la noche - Muchos a uno - Basado en flujo - Entrada / Salida / Ambos • Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) • 802.1ab LLDP / LLDP-MED

Switches Smart | TL-SG2210MP
General Soluciones y casos relacionados Especificaciones Soporte

	• Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) • 802.1ab LLDP / LLDP-MED
Multicast L2	• 511 grupos de multidifusión compartidos IPv4, IPv6 • Indagación IGMP - Indagación IGMP v1/v2/v3 - Licencia Rápida - IGMP Snooping Querier - Configuración de grupo estático • Registro de VLAN de multidifusión (MVR) • Filtrado de multidifusión • Espionaje MLD - Espionaje MLD v1/v2 - Licencia Rápida - MLD Snooping Querier - Configuración de grupo estático • Multidifusión IP limitada (256 perfiles y 16 entradas por perfil)

	• Multidifusión IP limitada (256 perfiles y 16 entradas por perfil)
Características Avanzadas	• Detección automática de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio
VLAN	• VLAN Group - Max. 4K VLAN Groups • 802.1Q tag VLAN • MAC VLAN • Protocol VLAN • GVRP • Voice VLAN
	• Admite hasta 230 entradas • Intervalo de tiempo - Porción de tiempo

Switches Smart | TL-SG2210MP
General Soluciones y casos relacionados Especificaciones Soporte

	• SNTP • Registro del sistema

OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	• TL-SG2210MP • Cable de alimentación • Guía de instalación • Juego de montaje en bastidor • Patas de goma
Requisitos del sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8/10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Factores Ambientales	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Anexo 4 TP-Link TL-SG2210MP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interface	10/100Mbps Ethernet Port*2 USB 2.0 Port*1 Micro USB Port*1
Fuente de Alimentación	802.3af/at PoE or Micro USB (DC 5V/Minimum 1A)
Dimensiones (W X D X H)	3.9×3.9×1.0in. (100×98×25mm)

CARACTERISTICAS	
	L3 Management Multi-SSID Load Balance Band Steering

Hardware | OC200

Descripción General Especificaciones Soporte

Función inalámbrica	Multi-SSID Load Balance Band Steering Airtime Fariness Beamforming Rate Limit Wireless Schedule QoS
Seguridad inalámbrica	Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection
AP Management	Automatic Discovery Unified Configuration Reboot Schedule

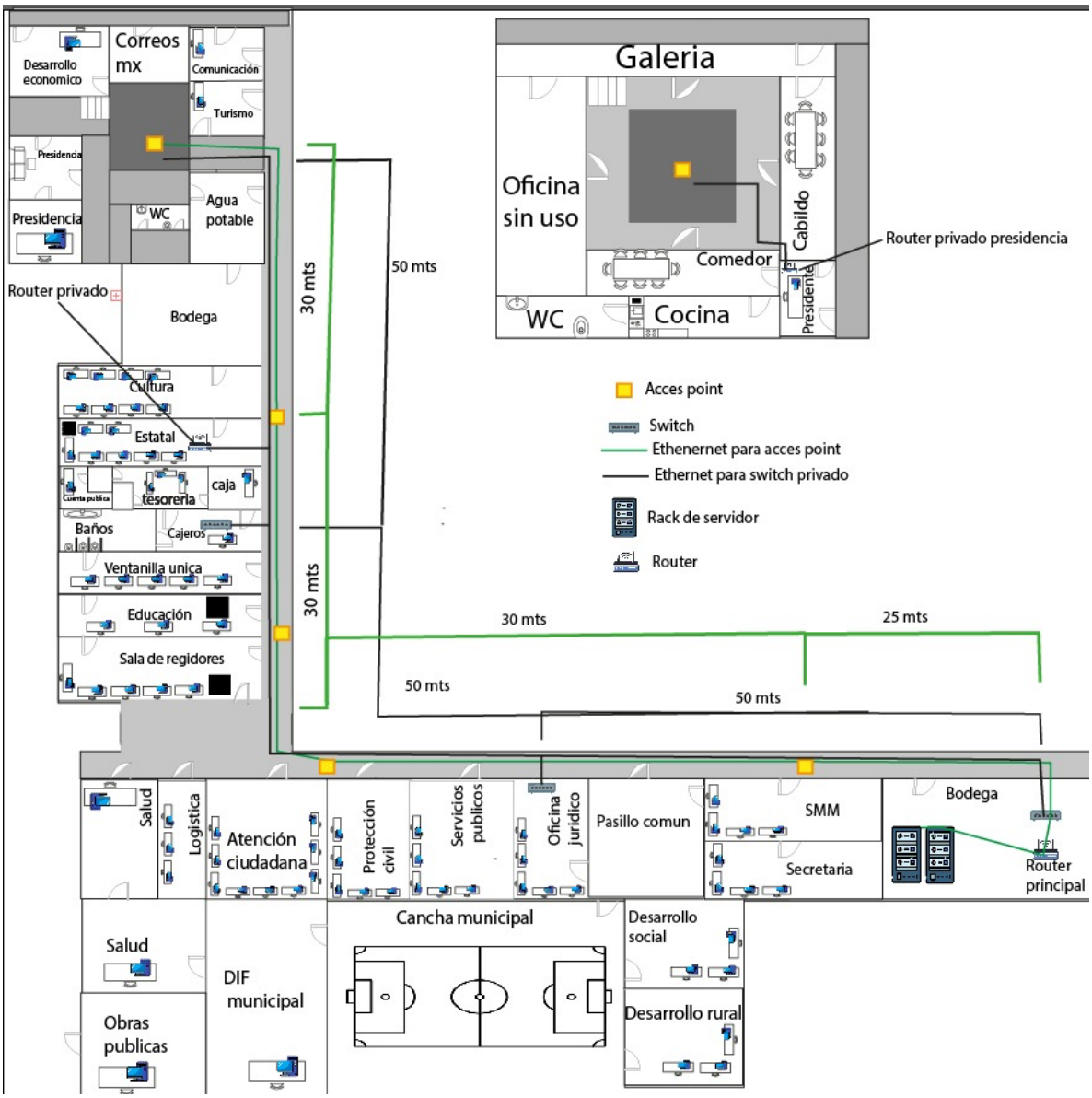
Hardware | OC200 Descripción General Especificaciones Soporte

	Batch Firmware Upgrade LED ON/OFF
Authentication	Captive Portal
ADMINISTRACIÓN	
Omada App	Yes
Centralized Management	• Up to 100 Omada access points, 20 JetStream switches, and 10 Omada routers • Up to 1,000 Clients Note: Please refer to www.tp-link.com/en/business-networking/all-omada/ to find all the device models supported by OC200
Cloud Access	Yes

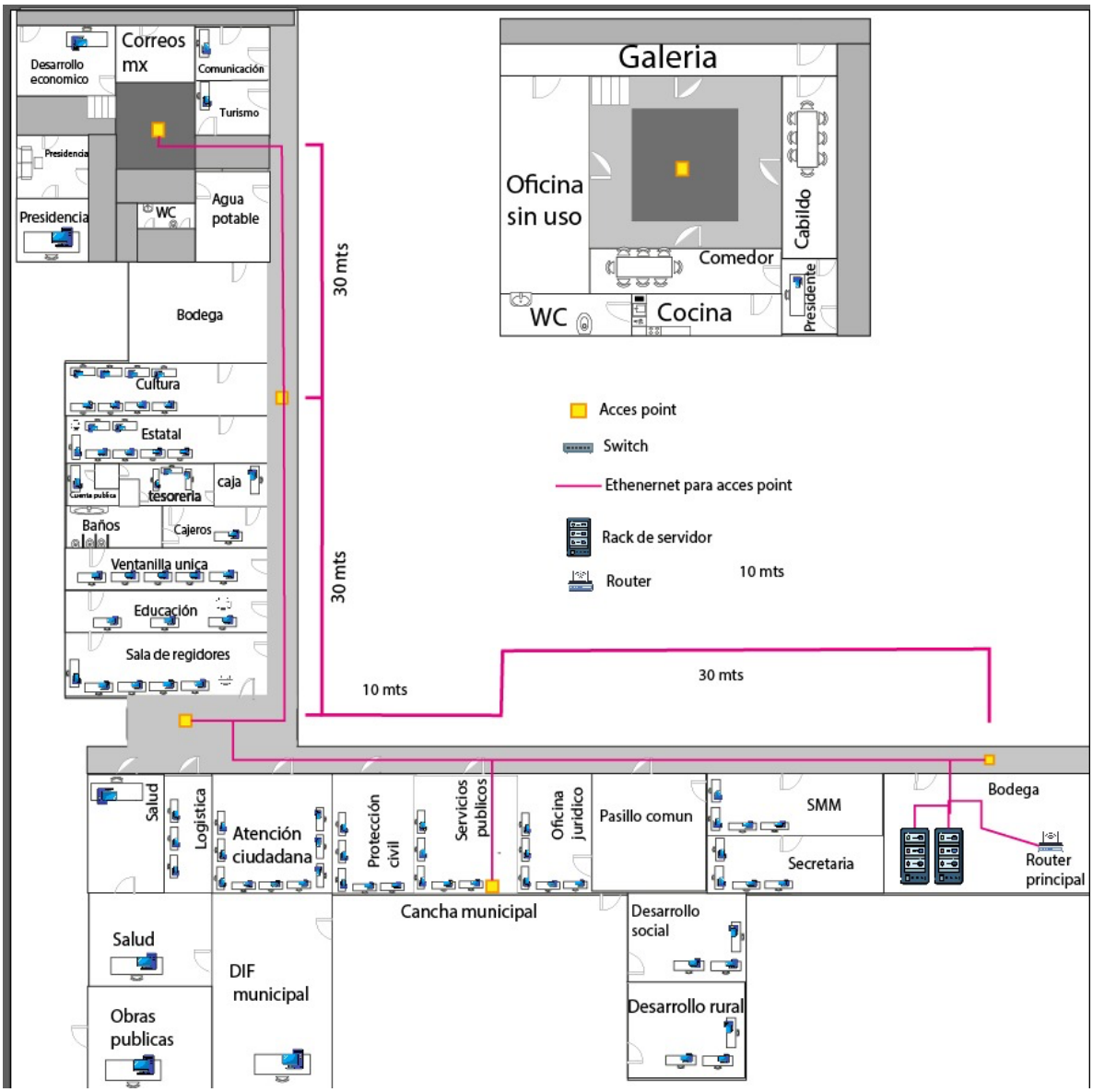
Hardware | OC200 Descripción General Especificaciones Soporte

OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	Omada Cloud Controller OC200 Quick Installation Guide Ethernet Cable
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows®10, 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
Ambiente	Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Anexo 5 TP-Link OC200



Anexo 6 Plano Interior



Anexo 7 Plano de red pública

Referencias

[1] Cisco Systems. (s.f.). Access points. Cisco. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/access-points/index.html

[2] TP-Link. (s.f.). Puntos de acceso Omada. TP-Link México. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.tp-link.com/mx/business-networking/omada-access-point/

[3] Aruba Networks. (s.f.). Access points. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.arubanetworks.com/products/networking/access-points/

[4] TP-Link. (2023). ¿Qué es la tecnología PoE y cómo funciona?. TP-Link México. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.tp-link.com/mx/blog/2486/que-es-la-tecnologia-poe-y-como-funciona/

[5] Cisco Systems. (s.f.). Power over Ethernet (PoE) – White Paper. Cisco. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/campus-lan-switches-802-11ac/white-paper-c11-740788.html

[6] Netgear. (s.f.). PoE Solutions. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.netgear.com/poe/

[7] Cisco Systems. (s.f.). What is a router?. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/what-is-a-router.html

[8] Red Hat. (s.f.). What is a router?. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.redhat.com/en/topics/networking/what-is-a-router

[9] TP-Link. (s.f.). Routers empresariales TP-Link. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.tp-link.com/mx/business-networking/vpn-router/

[10] Cisco Systems. (s.f.). What is a network switch?. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/what-is-a-network-switch.html

[11] Aruba Networks. (s.f.). Network switches. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.arubanetworks.com/products/networking/switches/

[12] D-Link. (s.f.). D-Link Switches. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://eu.dlink.com/uk/en/products/switches

[13] Panduit. (s.f.). Structured Cabling Solutions. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.panduit.com/en/solutions/structured-cabling.html

[14] Siemon. (s.f.). Structured Cabling Systems. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.siemon.com/en/home/structured-cabling

[15] Fluke Networks. (s.f.). What is a Structured Cabling System?. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/copper-testing/what-structured-cabling-system

[16] TP-Link. (s.f.). Omada Cloud Controller. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.tp-link.com/mx/business-networking/omada-cloud-controller/

[17] TP-Link. (s.f.). Manual de Omada Software Controller. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.tp-link.com/mx/support/download/omada-software-controller/#Manual

[18] TechTarget. (s.f.). Backbone network. SearchNetworking. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/backbone-network

[19] Red Hat. (s.f.). Networking topics. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.redhat.com/en/topics/networking

[20] Cisco Systems. (s.f.). What is enterprise networking?. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/what-is-enterprise-networking.html

[21]Punto de acceso WiFi 6 de pared AX1800. (n.d.). Omadanetworks.com. Retrieved May 26, 2025, from https://www.omadanetworks.com/ar/business-networking/omada-wifi-wall-plate/eap615-wall/

[22] Venta de Access Point TP-Link EAP115, Inalámbrico 300 Mbit/s, 2.4GHz, 2 Antena. (n.d.). Abasteo.mx. Retrieved May 26, 2025, from https://www.abasteo.mx/Redes/Access-Points/Access-Point-TP-Link-EAP115-Inalambrico-300-Mbit-s-2-4GHz-2-Antenas-de-3dBi.html?gad_source=1&gad_campaignid=17457961628&gbraid=0AAAAADpWQDgEc-4SkZiZbTV_4TGYgA4az&gclid=Cj0KCQjwotDBBhCQARIsAG5pinOsQnl5am7ALZxyJAdfJHfPJw6oQ5GZE9YYZsThgjF2vzGeDI7KSmoaAiFKEALw_wcB

[23] Venta de Router TP-Link Gigabit Ethernet TL-ER7206, Alámbrico, TL-ER7206. (n.d.). Abasteo.mx. Retrieved May 26, 2025, from https://www.abasteo.mx/Redes/Router/Router-TP-Link-Gigabit-Ethernet-TL-ER7206-Alambrico-5x-RJ45.html?gad_source=1&gad_campaignid=16479892924&gbraid=0AAAAADpWQDiLl_yF-l3j1y_0eSjVqJmjE&gclid=Cj0KCQjwotDBBhCQARIsAG5pinNrbMaIf40gV-iUeQbJKXIbQmfzTSg2GjBmma3zUt-qxHol3tWvcqwaAkB0EALw_wcB

[24]. Switch Smart Gigabit JetStream de 10 puertos con 8 puertos PoE+. (n.d.). Tp-link.com. Retrieved May 26, 2025, from https://www.tp-link.com/es/business-networking/smart-switch/tl-sg2210mp/

[25] Controladora Cloud Omada. (n.d.). Omadanetworks.com. Retrieved May 26, 2025, from https://www.omadanetworks.com/mx/business-networking/omada-controller-hardware/oc200/